

श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय

SHRI MATA VAISHNO DEVI UNIVERSITY



Dr. Amit Kumar Sinha

Assistant Professor

School of Mechanical Engineering (ME)

Shri Mata Vaishno Devi University (SMVDU)

Katra, Jammu & Kashmir

India-182320

Phone: +91-01991-285524(Ext-2249)

Mobile Phone: +91-84-9302-3061

Email: amit.sinha@smvdu.ac.in

www.smvdu.ac.in

Ref No: SMVDU/SoME/26/365

Date: 10/07/2026

प्रोजेक्ट कार्य प्रमाण-पत्र/Project Work Certificate

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री विष्णु विश्वकर्मा (अनुक्रमांक-22354), जो अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद (अयोध्या) - 224001, उत्तर प्रदेश के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से 4-वर्षीय अवधि वाला B.Tech डिग्री प्रोग्राम (प्रौद्योगिकी में स्नातक की उपाधि) कर रहे हैं, उन्होंने अपना सौंपा गया B.E./B.Tech. अंतिम वर्ष का शैक्षणिक प्रोजेक्ट कार्य 01.01.2026 से 30.06.2026 तक 6 माह की अवधि हेतु डॉ. अमित कुमार सिन्हा, सहायक प्रोफेसर (सुपरवाइजर/प्रोजेक्ट गाइड) के मार्गदर्शन में स्कूल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अभियांत्रिकी संकाय, श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय, कटरा - 182320 (जम्मू व कश्मीर) में संपन्न किया है।

This is to certify that Mr. Vishnu Vishwakarma (Roll No. 22354) pursuing 4-Year duration of B.Tech Degree Program in Department of Information Technology (IT) from Institute of Engineering & Technology (IET), Dr. Ram Manohar Lohia Avadh University (RMLAU), Faizabad (Ayodhya) - 224001, Uttar Pradesh has carried out his assigned B.E./B.Tech. Final Year Academic Project Work under the supervision or guidance of Dr. Amit Kumar Sinha, Assistant Professor (Supervisor/Project Guide) at School of Mechanical Engineering (ME), Faculty of Engineering, Shri Mata Vaishno Devi University (SMVDU), Katra - 182320 (UT of Jammu & Kashmir) from 01.01.2026 to 30.06.2026 for a period of 6 months.

इस प्रोजेक्ट कार्य की अवधि के दौरान, उन्होंने "अवधारणा: ए.आई.-निपटित रोबोटिक प्रणालियों के गतिशील जोखिम आकलन हेतु, रीइन्फोर्समेंट लर्निंग पर आधारित विफलता परिदृश्यों की पहचान (रोबोट्स के प्रशिक्षण और परीक्षण के लिए 3D सिमुलेशन)" नामक आई.टी. के डेटा विज्ञान एवं अनुप्रयोग में विशेषज्ञता पर आधारित तकनीकी प्रोजेक्ट शीर्षक पर कार्य किया जहाँ उन्होंने दो सदस्यों वाली शैक्षणिक प्रोजेक्ट टीम/समूह के सदस्य के तौर पर डायनामिक रिस्क असेसमेंट, हाइब्रिड रिस्क मॉडल, फॉल्ट इंजेक्शन, एम2एम (मॉडल-से-मॉडल) ट्रांसफॉर्मेशन, आर.ओ.एस. (रोबोटिक ऑपरेटिंग सिस्टम), ए.आई.-कंट्रोल्ड रोबोटिक सिस्टम, जेनेटिक एल्गोरिथ्म, डीप लर्निंग, लार्ज लैंग्वेज मॉडल (एल.एल.एम.) और रीइन्फोर्समेंट लर्निंग को लागू करने का काम किया है, तथा उन्होंने अपना सौंपा गया प्रोजेक्ट कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया। उपरोक्त अवधि के दौरान, उनका चरित्र अत्यंत उत्तम पाया गया।

During this period of project work, he worked on the I.T. specialization in Data Science and Applications based technical project titled:- "REINFORCEMENT LEARNING-BASED IDENTIFICATION OF FAILURE SCENARIOS FOR CONCEPT: DYNAMIC RISK ASSESSMENT OF AI-CONTROLLED ROBOTIC SYSTEMS (3D Simulation for Training & Testing Robots)" where he has performed implementation of the following Dynamic Risk Assessment, Hybrid Risk Models, Fault Injection, M2M (Model-to-Model) Transformation, ROS (Robot Operating System), AI-Controlled Robotic Systems, Genetic Algorithms, Deep Learning, Large Language Models (LLMs) & Reinforcement Learning as a member of a two-member academic project team/group, and he successfully completed his own assigned project work. During the above period, his character was found to be very good.

हम उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएँ देते हैं। We wish him all the best for bright future and endeavours.

Best of Luck! Happy Learning!

To,

The Principal/HOD of IT,

Institute of Engineering & Technology (RMLAU) Faizabad, Ayodhya

Dr. Amit Kumar Sinha

Assistant Professor (Supervisor)

Department of ME, SMVDU Katra (J&K)

E-mail: amit.sinha@smvdu.ac.in

Shri Mata Vaishno Devi University, Katra

